

# 20261007 Data Analytics

1. KPIs & Daten (time-series)
2. Visualisieren mit matplotlib
3. Deutlich Lesbarkeit von Plots
4. Ist vs. Soll (target)
5. Gleitende Durchschnitt (Rolling Average)
6. Veränderung (Prozent) im Zeitlauf
7. Resampling & Aggregation
8. Multi-KPI und small multiples
9. Anomalien hervorheben
10. Abschlussübung

→ KPIs sind nicht rein Datenpunkte. Die müssen 3 klare Eigenschaften haben:

Strategisch: Verknüpft mit echten Unternehmenszielen

Aktionsträger: Signalisiert sofortigen Handlungsbedarf

Terminiert: Definiert durch ein klares Zielbild und eine Deadline

`np.random.default_rng(42)`

random  
number  
generator

seed

⇒ Struktur wird immer das gleiche:

- Daten erstellen oder eingeben ✓
- Dataframe bauen mit Pandas ✓
- Zeitreihe machen (indexing) ✓

$t = \text{np.arange}(\text{len}(\text{dates}))$   
 $\Rightarrow [0, 1, 2, \dots, 178, 179]$

Daten werden so generiert:

$$\text{KPI} = \text{Baseline} + \text{Growth}(\text{wächst}) + \text{cycle} + \text{Noise}$$

$\Rightarrow$  Dates müssen immer numerisch sein!

Type  $\Rightarrow$  datetime64[<country>]

date "12-10-01"  $\Rightarrow$  pd.to\_datetime(date)

## Manual Lab A

### 1. Daten eingeben

```
my_manual_data = [  
    {"date": "2026-01-01", "revenue": 105000, "orders": 1680, "conversion_rate": 3.10},  
    {"date": "2026-01-02", "revenue": 112000, "orders": 1750, "conversion_rate": 3.20},  
    {"date": "2026-01-03", "revenue": 109500, "orders": 1715, "conversion_rate": 3.15},  
    {"date": "2026-01-04", "revenue": 118000, "orders": 1825, "conversion_rate": 3.30},  
    {"date": "2026-01-05", "revenue": 121500, "orders": 1890, "conversion_rate": 3.40},  
    {"date": "2026-01-06", "revenue": 119000, "orders": 1850, "conversion_rate": 3.35},  
    {"date": "2026-01-07", "revenue": 126000, "orders": 1940, "conversion_rate": 3.50},  
]
```

### 2. Dataframe Bauen (Pandas)

```
my_manual_df = pd.DataFrame(my_manual_data)  
my_manual_df["date"] = pd.to_datetime(my_manual_df["date"])
```

### 3. Zeitreihe Index

```
my_manual_df["date"] = pd.to_datetime(my_manual_df["date"])
```

## Manual Lab B

### 1. Daten eingeben

```
data = [ {"date": "...", "kpi": ... },  
         :  
         ]
```

### 2. DataFrame Bauen

```
df = pd.DataFrame(data)  
    pd.to_datetime( )
```

### 3. Zeitreihe Index

```
ts = df.set_index("date").sort_index(1)
```

## 2. Visualisieren

Die einfachste Plot:

```
df["series"].plot()  
plt.show()
```

⇒ Immer das Gleiche:

```
ax = df["series"].plot()
```

plot size, markers

```
ax.set_title("Title")
```

```
ax.set_xlabel("...")
```

```
ax.set_ylabel("...")
```

```
ax.grid(bool, alpha=<wert>)
```

⇒ Wenn überlappenden Text:

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

## 3. Deutlich Lesbarkeit von Plots

⇒ Verwende legend=False wenn es nur ein KPI gibt!

⇒ Verwende ~~EngFormatter~~ mit eigene formatter-funktion für größere Zahlen!

\* ODER EngFormatter Verwenden

```
EngFormatter(places=<wert>)
```